

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Ingeniería de Software 1

Departamento de Ciencias de la computación

Sección 20

Erick Francisco Marroquín Rodríguez



Sistema de conexión estudiantil para intercambio de objetos y refuerzo académico.

(Corte 2)

Josué Hernández Gonzales – 24770

Jackelyn Nicolle Girón Villacinda – 24737

Alejandro Manuel Jerez Melgar – 24678

Juan Daniel Orodoñez Sierra – 24979

Oscar Rodrigo Rompich Cotzoyay – 24880

Sergio Estuardo Tan Coromac - 24759

Guatemala, 25 febrero 2026

Índice

Resumen	3
Introducción	4
Objetivos.....	5
General	5
Específicos	5
Ideación	6
Ideas repetidas	6
Rediseño de prototipado	7
Modelación del sistema.....	8
Historia de usuarios	8
Descripción de actores.....	10
Diagramas de casos de uso	11
Descripción de historias de usuarios	12
Requisitos no funcionales.....	13
Bitácora con los usuarios.....	18
Bitácora Gestión de Tiempo	19

Resumen

Este proyecto consiste en el análisis y diseño de un sistema digital de conexión estudiantil para la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), orientado al intercambio de materiales académicos, préstamo o venta de objetos universitarios y oferta de tutorías o refuerzo académico entre estudiantes.

Actualmente, estas actividades se realizan de forma informal mediante redes personales o grupos no estructurados, lo que genera desorganización, pérdida de tiempo, falta de confianza y dificultad para que los estudiantes, especialmente los de nuevo ingreso encuentren apoyo o recursos necesarios. La ausencia de un canal centralizado limita el conocimiento de quienes desean ofrecer materiales o tutorías y reduce las oportunidades de colaboración dentro de la comunidad universitaria.

El objetivo general del trabajo es diseñar una propuesta de solución centrada en el usuario, aplicando la metodología de Design Thinking. Como objetivos específicos se busca identificar los perfiles involucrados, analizar sus necesidades reales mediante entrevistas, definir oportunidades de mejora, estructurar las funcionalidades del sistema a través de historias de usuario y modelar la solución propuesta, garantizando que sea segura, organizada y accesible para la comunidad UVG.

Introducción

El presente proyecto está dirigido a la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), institución de educación superior que desarrolla procesos académicos en distintas áreas que cuenta con estudiantes, docentes y personal administrativo que interactúan constantemente en actividades de enseñanza, aprendizaje y el uso de materiales académicos. La universidad promueve el desarrollo de los estudiantes mediante cursos teóricos y prácticos que requieren materiales específicos, tutorías de apoyo y recursos complementarios. El proyecto se enfoca en el área de apoyo académico y gestión de recursos estudiantiles, proponiendo una solución digital que facilite la interacción entre miembros de la comunidad universitaria para el intercambio de materiales y refuerzo académico.

La idea general del proyecto consiste en el diseño de un sistema digital de conexión estudiantil que permita centralizar la compra, venta, préstamo de materiales universitarios y la oferta de tutorías dentro de la UVG. Actualmente, estas actividades se realizan de forma informal mediante redes personales, grupos de mensajería o contactos directos, lo que genera desorganización, falta de confianza, dificultad para verificar la identidad de los usuarios y pérdida de tiempo en la búsqueda de recursos. Esta problemática afecta especialmente a estudiantes de nuevo ingreso o aquellos que no cuentan con una red amplia de contactos. Ante esta situación, surge la necesidad de una plataforma estructurada, segura y organizada que centralice estos intercambios, permita la verificación institucional, incorpore sistemas de calificación y facilite la comunicación entre usuarios.

Objetivos

General

Diseñar y modelar un sistema digital de conexión estudiantil para la Universidad del Valle de Guatemala, aplicando la metodología de Design Thinking, que permita centralizar el intercambio de materiales académicos y la oferta de tutorías de manera organizada, segura y accesible.

Específicos

- Identificar las necesidades reales de los estudiantes mediante entrevistas y análisis de perfiles.
- Aplicar la metodología de Design Studio para generar, evaluar y seleccionar ideas viables.
- Elaborar prototipos en bruto que representen la secuencia de interacción del sistema.
- Modelar el sistema mediante historias de usuario, actores, mapa de historias y requisitos no funcionales.
- Establecer prioridades de implementación con base en el análisis de valor y viabilidad.

Ideación

Se realizó según la guía de Design Studio dada por el departamento de computación de la universidad del Valle.

Evidencia del Design Studio:

Desing Studio

PASO 1: Definición del problema y restricciones.

PASO 2: Generación de ideas en forma individual.

Bosquejo

PASO 3: Presentación y crítica.

PASO 4: Agruparse en parejas y refinar.

PASO 5: Generar una idea grupal.

En el siguiente [enlace](#) se encuentra a detalle el Design Studio.

Ideas repetidas

¿Cómo podríamos crear una plataforma digital que permita promocionar y buscar materiales, servicios y apoyo académico?

1. Plataforma web para centralizar las ventas dentro de la universidad.
2. Separación de publicaciones, por materiales, tutorías y negocios.
3. Filtros para ordenar según precio y tags.
4. Incluir mensajería dentro de la app para comunicar al consumidor con el vendedor o tutor.

¿Cómo podríamos implementar perfiles verificados con identidad institucional y un sistema de calificación para los usuarios?

1. Utilizar un correo institucional para que solo estudiantes y administrativo de la UVG utilicen la plataforma.

2. Incluir un sistema de calificación para cada uno de los usuarios y mostrarlo en el perfil.
3. Incluir un sistema de comentarios para mostrarlos en el perfil.
4. Los usuarios deben tener una foto de perfil.

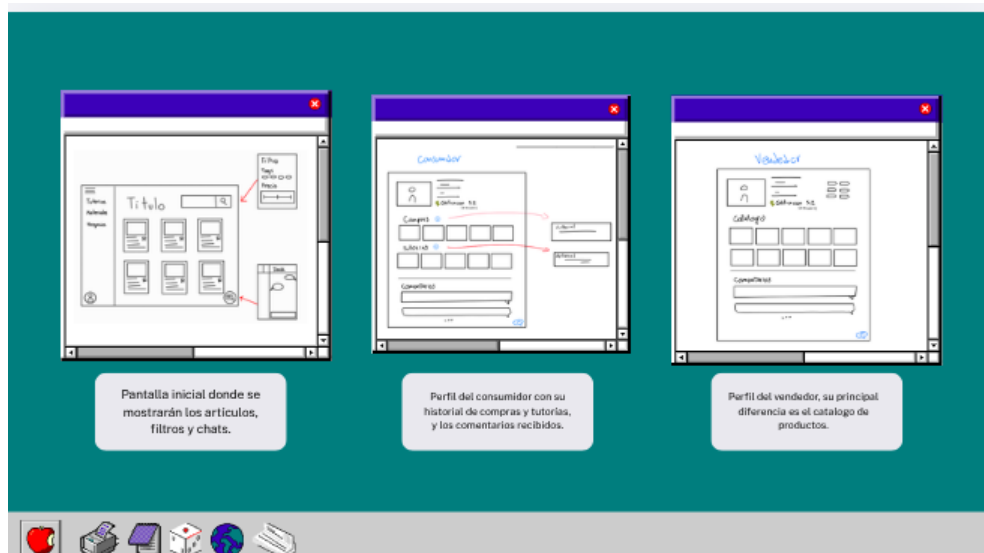
¿Cómo podríamos facilitar la búsqueda de servicios y organizarla por medio de filtros claros?

1. Incluir búsqueda dentro de materiales, negocios y tutorías.
2. Utilizar para organizar la búsqueda de productos o servicios.
3. Mostrar las compras recientes y los recomendados en el inicio.
4. Las cards deben incluir una foto, título, precio y descripción.
5. Para las tutorías se muestra el calendario disponible del tutor.

¿Cómo podríamos permitir contacto directo entre estudiantes dentro del sistema?

1. Contacto directo con el tutor o vendedor en la card del producto publicado.
2. Separación de chats, si un usuario puede tener el papel de consumidor, vendedor o ambos.
3. El consumidor es el que inicia el chat.

Rediseño de prototipado



En el siguiente [enlace](#) se encuentra a detalle las modificaciones después de opiniones de usuarios. Los detalles de cada reunión con los usuarios se detallan en la bitácora con usuarios más adelante.

Modelación del sistema

Historia de usuarios

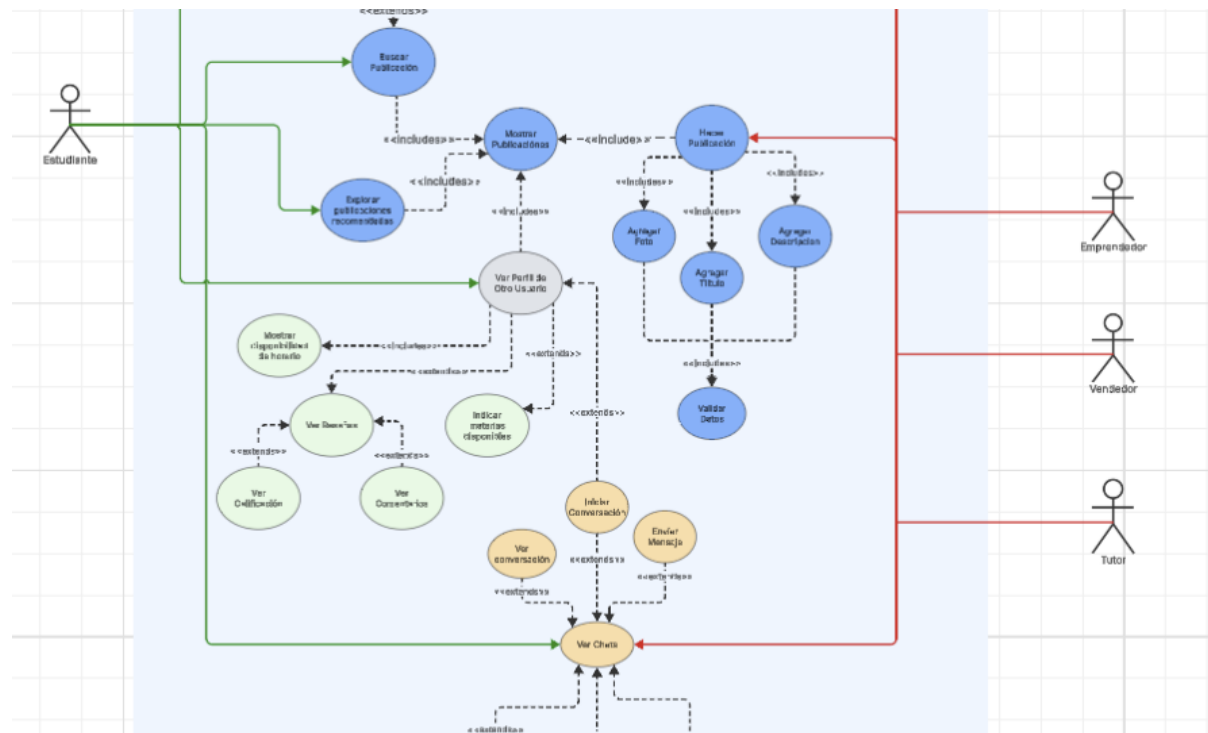
1. Como estudiante de química, quiero un espacio para encontrar una bata blanca, para poder realizar laboratorios.
2. Como estudiante de mecatrónica, quiero tutorías de Cálculo 1, para no perder la clase.
3. Como consumidor, quiero contactar a un tutor específico, para pactar una clase por medio de mensajes.
4. Como tutor, quiero estar de acuerdo con un estudiante, para organizar mi tiempo para dar la tutoría.
5. Como vendedor, quiero contestar mensajes en orden pues me escribieron para comprar de mi emprendimiento, para darles prioridad a los que escribieron primero.
6. Como vendedor, quiero poder enviar más fotos de mi emprendimiento, para crear más confianza con mi cliente y vender más.
7. Como tutor, tuve problemas con un estudiante en una clase, quiero poder ver el historial de mensajes, para poder respaldar si se da un problema en el futuro.
8. Como comprador que encontró lo que buscaba, quiero ver el perfil del vendedor y los artículos publicados para saber si tiene otra cosa que me interese.
9. Como vendedor con varios artículos, quiero tener un espacio donde se agrupen todos mis productos para administrarlos fácilmente.
10. Como vendedor, quiero cambiar el estado de mis artículos (disponible, vendido o reservado) para mostrar su disponibilidad real.
11. Como comprador que adquirió un artículo o servicio, quiero calificar y dejar una reseña al vendedor o tutor para compartir mi experiencia.
12. Como nuevo vendedor, quiero agregar información sobre mí y mis datos de contacto para que los clientes conozcan lo que ofrezco.
13. Como vendedor, quiero agregar características y detalles a mis productos para que puedan encontrarlos fácilmente en el buscador.
14. Como vendedor, quiero visualizar mis reseñas y calificación general para generar confianza en futuros clientes.
15. Como estudiante que busca una tutoría, quiero conocer más información sobre el tutor para decidir si es adecuado para mí.
16. Como tutor, quiero indicar las materias en las que puedo dar tutorías para que los estudiantes puedan encontrarme al buscar por curso.

17. Como tutor que imparte varias materias, quiero mostrar todas las clases en las que estoy capacitado para que los estudiantes evalúen si puedo ayudarlos.
18. Como tutor, quiero mostrar mi disponibilidad de horario para facilitar la organización de tutorías.
19. Como estudiante interesado en un tutor, quiero ver su disponibilidad para saber si su horario se adapta al mío.
20. Como estudiante que quiere agendar una tutoría, quiero poder contactar rápidamente al tutor para coordinar la sesión.
21. Como tutor, quiero ver el feedback y reseñas de mis estudiantes para mejorar mi servicio.
22. Como moderador, quiero visualizar todas las publicaciones realizadas para identificar posibles incumplimientos de las normas de compra y venta.
23. Como moderador, quiero eliminar publicaciones que incumplan las normas, dejando una justificación visible, para mantener un ambiente seguro dentro de la plataforma.
24. Como moderador, quiero enviar advertencias a usuarios que cometan faltas leves para fomentar el cumplimiento de las normas.
25. Como moderador, quiero mantener una lista de palabras inadecuadas para facilitar la detección de publicaciones o comentarios que incumplan las normas.
26. Como moderador, quiero suspender o bloquear a usuarios que incumplan el reglamento para mantener un entorno seguro dentro de la plataforma.
27. Como estudiante, quiero un espacio para poder sacarle provecho a los materiales que ya no utilizo.
28. Como estudiante, quiero reducir la inversión en materiales para los cursos que lo requieren y tener alternativas para conseguirlos.
29. Como estudiante quiero compartir los materiales académicos que tengo para ayudar a estudiantes que lo requieran.
30. Como moderador quiero que los estudiantes tengan claro que materiales pueden promocionar para reducirme la carga de trabajo.
31. Como consumidor, quiero ver si sigue disponible el producto que está en venta para que no haya confusiones con el vendedor.
32. Como consumidor, quiero ver mi calificación para ver cómo me evalúan los demás usuarios.
33. Como consumidor, quiero ver el historial de los productos que he comprado para tener bien claro que he comprado en el sitio web.
34. Como consumidor quiero ver el historial de las tutorías que he tomado para llevar control de los tutores con los que me he comunicado.

Descripción de actores

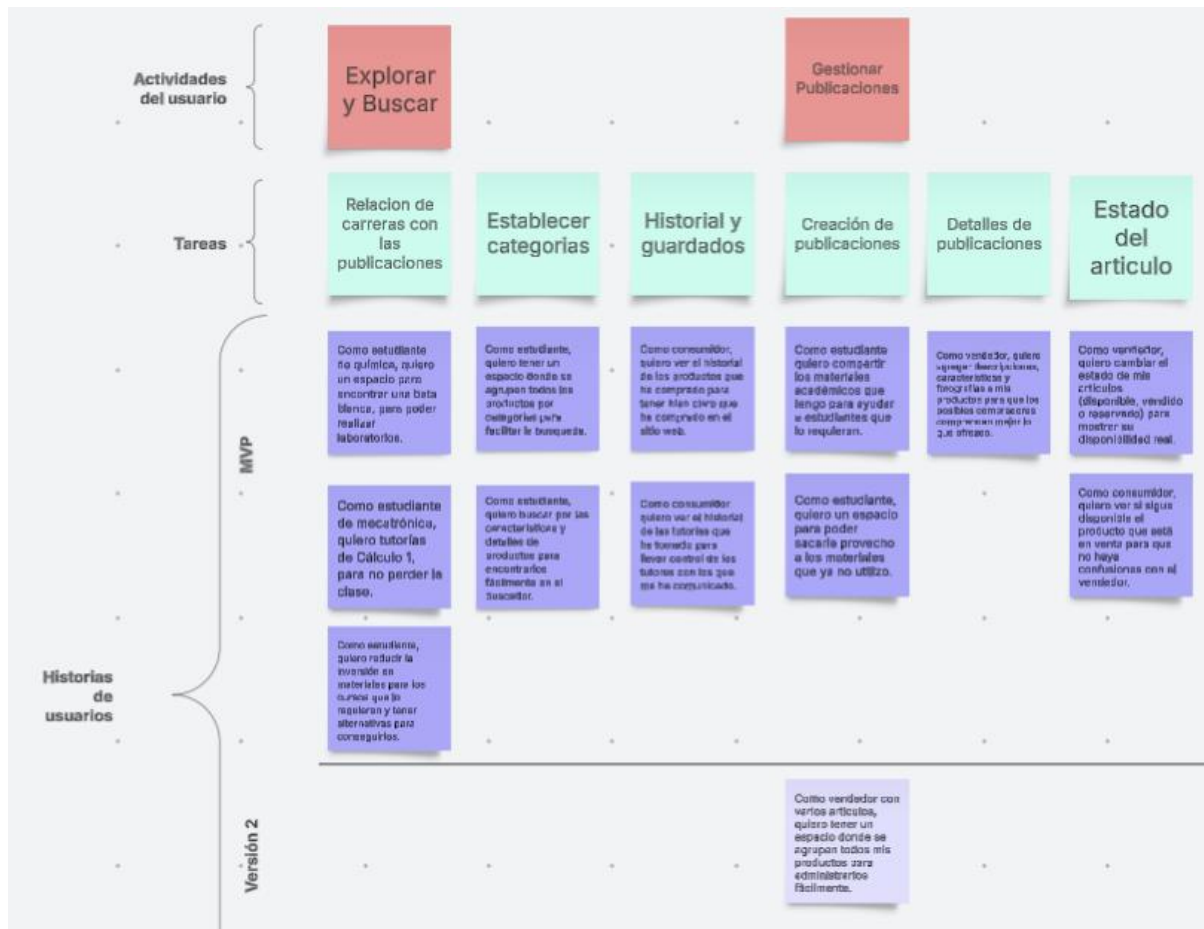
Actor	Descripción
Tutor	Usuario que brindar servicios académicos. En su perfil se muestra un catálogo de los cursos y temas que brinda, su disponibilidad de horario, reseñas y comentarios que han dejado estudiantes.
Emprendedor	Usuario que publicita y vende productos propios dentro de la plataforma. Puede agregar descripciones detalladas, múltiples imágenes, información de contacto, gestionar el estado de disponibilidad de sus productos, responder mensajes de interesados y visualizar las reseñas y calificaciones obtenidas para generar confianza en futuros clientes.
Vendedor	usuario que publica materiales académicos que ya no utiliza, ya sea para venta o intercambio. Puede administrar sus artículos en un espacio agrupado, agregar características específicas para facilitar su búsqueda, actualizar su estado (disponible, vendido o reservado), responder mensajes en orden y revisar su calificación general y comentarios de otros usuarios.
Comprador	Usuario que busca y adquiere productos o servicios dentro de la plataforma. Puede consultar la disponibilidad de artículos, contactar vendedores o tutores, revisar perfiles y publicaciones, visualizar su historial de compras y tutorías, así como dejar reseñas y consultar su propia calificación dentro del sistema.
Estudiante	Usuario general del sistema que busca apoyo académico o alternativas para conseguir materiales de manera accesible.
Moderador	Usuario encargado de supervisar el contenido dentro de la plataforma, verificar posibles infracciones a las normas, enviar advertencias y aplicar sanciones como la suspensión o bloqueo de cuentas para mantener un entorno seguro y ordenado.

Diagramas de casos de uso



En el siguiente [enlace](#) se encuentran a detalle el mapa completo.

Descripción de historias de usuarios



En el siguiente [enlace](#) se encuentran a detalle los mapas de Historias

Requisitos no funcionales

Requisito No funcional	Categoría	Forma de medir su cumplimiento
Apariencia o interfaz externa		
Entorno visual universitario.		Los usuarios consideran que la interfaz tiene aspecto que sumerge en un ambiente universitario.
Vista con botones, texto y objetos legibles.		Usuarios leen y entienden el funcionamiento correctamente.
Interfaz adaptable a diferentes tipos de pantalla.		Pruebas de cambio de resolución de pantalla.
Vista con componentes ordenados sin sobrecarga.		Se identifica correctamente categorías y áreas de información.
Usabilidad		
El sistema deberá permitir que un usuario realice una búsqueda de material o tutoría en un máximo de 3 clics desde la vista principal.		Se verificará mediante pruebas de usuario registrando el número promedio de clics.
El sistema deberá permitir que un usuario publique un producto o tutoría en menos de 5 minutos.		Se medirá el tiempo promedio en pruebas de usabilidad.
El sistema deberá presentar mensajes de error claros y comprensibles cuando ocurra una validación incorrecta.		Todos los errores deberán mostrar un mensaje descriptivo específico.
El sistema deberá mantener consistencia en botones, iconos y navegación en todas de las vistas.		Encuestas aplicadas posteriores a pruebas piloto.
Requerimientos de rendimiento		
Carga de vista principal y entre redirección en máximo 3 seg.		Se medirá utilizando herramientas de monitoreo de rendimiento.

Sistema debe responder a filtros y peticiones máximo de 2 seg.		Pruebas de rendimiento registrando tiempo promedio de respuesta.
Sistema deberá actualizar publicaciones recientes.		Registro de tiempo de actualización en pruebas internas.
Sistema con soporte con 100 usuarios simultáneos haciendo peticiones.		Pruebas de carga simulando usuarios simultáneos.
Requerimientos de Soporte		
Actualizaciones sin afectar uso de usuarios por tiempo prolongado		Verificación que el sistema no este abajo por más de 4 horas en una actualización
Documentación técnica para uso de usuario		Se verificará existencia de sección de ayuda para usuario.
Requerimientos de Portabilidad		
Es funcional en distintos tipos de dispositivos.		Se hará responsive para que funcione en varios tamaños de pantallas
Es accesible desde cualquier navegador.		Se verificará su funcionamiento en los navegadores como Mozilla, Edge, Chrome, Opera, etc.
Requerimientos de Seguridad		
El sistema deberá proteger los datos personales de los usuarios mediante el uso de cifrado para contraseñas y otra información sensible almacenada.		Se verificará mediante revisión técnica de la base de datos
El sistema deberá validar las credenciales de acceso antes de permitir el ingreso a la plataforma.		Se verificará mediante pruebas de autenticación, confirmando que el acceso sea denegado cuando las credenciales sean incorrectas.
El sistema deberá restringir el acceso a la plataforma a usuarios cuya cuenta haya sido suspendida por incumplimiento de normas.		Se verificará mediante pruebas del sistema de suspensión, confirmando que las cuentas suspendidas no puedan iniciar sesión.
Mantener la seguridad de los usuarios que no quieren		Si una persona bloquea el chat con otro usuario, el

interactuar con ciertos usuarios.		usuario bloqueado no podrá seguir contactando al otro usuario
	Requerimientos Políticos y culturales	
El sistema debe seguir el cumplimiento de normas y valores de la UVG		Revisión por parte de un representante académico
El sistema no debe relacionarse con ideologías políticas o religiosas		Verificar que no se incluyan símbolos políticos o religiosos dentro del sistema
	Requerimientos legales	
El sistema debe dejar claro al usuario el tipo de datos que recopila		Verificar que se incluyan términos de uso
El sistema debe proteger los derechos de autor y propiedad intelectual		Verificar las políticas y términos de uso, las cuales incluyan los derechos de autor y propiedad intelectual
El sistema deberá prohibir la publicación y comercialización de productos o servicios que infrinjan las leyes		Verificar mediante la implementación de un sistema de reportes y la revisión de políticas de uso que prohíba productos o servicios ilegales.
	Requerimientos de Confiabilidad	
El sistema deberá garantizar una disponibilidad mínima del 99% mensual para los usuarios registrados.		Monitoreo automático del servidor mediante herramientas de uptime. Se calculará el porcentaje mensual de disponibilidad y deberá ser $\geq 99\%$.
El sistema deberá realizar copias de seguridad automáticas de la base de datos cada 24 horas para evitar pérdida de información de mensajes, publicaciones y reseñas.		Verificación en registros del servidor de ejecución automática diaria de backup. Auditoría semanal de existencia de respaldo.
El sistema deberá permitir la recuperación completa de la base de datos en un		Simulación semestral de restauración desde backup. Se medirá que el tiempo total

tiempo máximo de 4 horas ante una falla crítica.		de recuperación no exceda 2 horas.
El sistema deberá registrar el 100% de las interacciones críticas (mensajes, cambios de estado de productos, calificaciones y sanciones) para permitir auditoría en caso de conflicto.		Revisión técnica de logs del sistema. Pruebas funcionales donde se valide que cada acción genere un registro almacenado.
	Requerimientos de Interfaz Interna	
El sistema deberá integrar un módulo de autenticación institucional que valide el correo UVG antes de permitir acceso completo.		Pruebas de integración donde se intente registrar usuarios con correos no institucionales. El sistema deberá rechazarlos.
El sistema deberá permitir interoperabilidad entre los módulos de publicaciones, calificaciones y moderación mediante identificadores únicos de usuario.		Pruebas de integración donde se valide que las reseñas, sanciones y publicaciones estén correctamente vinculadas al mismo ID de usuario en la base de datos.
	Requerimiento de Ayuda y Documentación en Línea	
Colores claros y característicos para las etiquetas de filtrado de contenido.		Se muestra correctamente el contenido que se desea buscar y es fácil de observar.
<i>Tooltips</i> adaptados a desktop.		Se visualiza correctamente el <i>tooltip</i> al hacer <i>hover</i> sobre los botones.
<i>Tooltips</i> adaptados a móvil.		Se visualiza correctamente al hacer un <i>tap</i> prolongado (3 segundos).
Iconos consistentes		Los iconos indican claramente las funcionalidades.
Sistema de ayuda para nuevos usuarios.		Se visualiza correctamente la ayuda a los usuarios nuevos.

	Requerimiento de Software	
Navegador actualizado con soporte para tecnologías web modernas.		Se visualiza correctamente el contenido de la página.
Web Server para el servidor.		Se sirven correctamente los archivos necesarios.
DBMS relacional		Se pueden almacenar y consultar datos correctamente
Sistema operativo para el servidor		La aplicación se ejecuta con éxito.
	Requerimiento de hardware	
El sistema deberá estar alojado en un servidor con al menos 4 GB de memoria RAM y garantizar una disponibilidad mínima del 99% mensual.		Se verificará mediante revisión de las especificaciones del servidor y reportes de disponibilidad durante un periodo de 30 días.
El sistema puede ejecutarse en dispositivos con conexión a internet de mínimo 5 Mbps y 4GB de RAM.		Pruebas de funcionamiento en dispositivos con las características mínimas indicadas.
	Restricciones en el diseño e implementación	
El sistema debe almacenar la información de los usuarios, publicaciones y tutorías en una base de datos relacional.		Revisión del modelo de base de datos implementados y el uso de un gestor de base de datos relacional.
El sistema deberá utilizar una base de datos orientada a grafos para la gestión de etiquetas y relaciones entre artículos.		Se verificará mediante revisión de la arquitectura del sistema y la implementación de un gestor de base de datos orientado a grafos (por ejemplo, Neo4j) para el manejo de etiquetas y relaciones.
El sistema deberá desarrollarse usando un framework web que		Verificación del código fuente.

permita una arquitectura estructurada y mantenible.		
El sistema deberá consumir una API propia desarrollada específicamente para la gestión de usuarios, publicaciones y tutorías.		Se verificará mediante pruebas de solicitudes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) y revisión de la arquitectura que evidencie la separación entre frontend y backend mediante dicha API.

Bitácora con los usuarios

Bitácora de Reuniones

Primera Iteración

En el siguiente [enlace](#) se encuentra a detalle la bitácora de Reuniones de todas las iteraciones.

Bitácora Gestión de Tiempo

Bitácora del proyecto general

Tareas	Fecha inicio	Fecha fin	Hora inicio	Hora fin	Conclusiones	Aspectos para mejorar	Integrante
Portada y estructura del documento	08/02	08/02	21:00	21:10	Se definió la estructura base del documento y repositorio.	Planificar mejor la distribución inicial del contenido.	Josue Hernández
Resumen del proyecto	09/02	09/02	12:00	12:10	Se logró sintetizar el objetivo y alcance del sistema.	Reducir interrupciones para optimizar tiempo.	Josue Hernández
Design Studio (análisis de sketches)	09/02	11/02	18:00	10:00	Se generaron y analizaron ideas viables para el sistema.	Mejor organización del tiempo en sesiones largas.	Todo el equipo
Historias de usuario (materiales y perfiles)	12/02	13/02	22:30	10:00	Se definieron correctamente necesidades de usuarios clave.	Mejorar redacción para mayor claridad y precisión.	Josue, Oscar, Sergio, Alejandro
Listado de requisitos no funcionales	18/02	18/02	17:20	19:45	Se estructuraron requisitos medibles por categoría.	Revisar coherencia entre requisito y forma de medición.	Todo el equipo
Mapa de historias de usuario	23/02	24/02	18:45	20:40	Se priorizaron tareas y se organizaron actividades del sistema.	Definir mejor dependencias entre historias.	Todo el equipo
Diagramas de casos de uso	25/02	25/02	10:00	19:00	Se modelaron actores principales y sus interacciones.	Unificar estilo visual y nomenclatura UML.	Oscar, Jackelyn, Juan, Alejandro
Iteraciones de prototipo y pruebas con usuarios	24/02	25/02	16:00	18:40	Se validaron mejoras mediante pruebas con tutor, comprador y vendedor.	Documentar con mayor detalle la retroalimentación recibida.	Sergio, Alejandro, Juan, Jackelyn
Rediseño de prototipos	25/02	25/02	19:35	20:15	Se aplicaron mejoras visuales y estructurales al sistema.	Validar nuevamente con usuarios después del rediseño.	Sergio, Jackelyn, Josue H.

Presentación y grabación del corte 2	25/02	25/02	18:10	22:00	Se logró integrar el trabajo completo y presentar avances claros.	Mejor coordinación en tiempos de grabación y práctica previa.	Todo el equipo
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	---	---	----------------

Bitácora individual

Josue Hernández

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
08/02	21:00	21:10	0 min	10min	Portada	Estructura documento y repositorio.
09/02	12:00	12:10	10 min	50 min	Resumen	Resumen del proyecto
09/02	18:00	19:00	10 min	50 min	Design Studio	Análisis con grupo de sketches
11/02	07:00	10:00	20 min	100 min	Design Studio	Análisis con grupo de sketches en línea.
12/02	22:30	00:00	15 min	75 min	Historias de usuario	Creación de historias de usuario para el apartado de materiales.
16/02	18:15	18:30	0	15 min	Revisión de historias de usuario	Revisión antes de la presentación de avances del corte
18/02	17:20	19:45	25 min	140 min	Requisitos No Funcionales	Listado de requisitos no funcionales.
18/02	19:45	20:00	0 min	15 min	Historias de usuario	Listado y corrección de actores y descripciones.

23/2	15:45	16:45	15 min	45 min	Mapa historia de usuario	Apartado para las historias de gestión de moderadores
24/02	19:00	20:40	0 min	100 min	Mapa historia de usuario	Iteración en grupo del mapa de historia del usuario.
25/02	12:00	12:30	0 min	30 min	Diagrama de casos de uso	Diagrama para el actor moderador.
25/02	12:00	12:25	5 min	20 min	Primera iteración del prototipo	Rediseño de vistas según primera iteración
25/02	16:25	16:40	0 min	15 min	Segunda iteración del prototipo	Prueba del prototipo con tutores
25/02	21:05	21:30	5 min	20 min	Presentación del corte	Grabación de la presentación
25/02	22:00	22:30	10 min	20 min	introducción	Desarrollo de introducción y objetivos del informe.
25/02	23:00	23:30	0 min	30 min	Gestión de tiempo	Gestión de tiempo, conclusiones y puntos a mejorar.
25/02	23:30	23:45	0 min	15 min	Revisión final	Revisión completa del informe, actualización de repositorio y entrega.

Oscar Rompich

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
09/02	18:00	19:00	10 min	50 min	Design Studio	Análisis grupal de los sketches

11/02	07:00	10:00	20 min	100 min	Design Studio	Análisis con grupo de sketches en línea.
12/02	22:30	00:00	15 min	75 min	Historias de usuario	Creación de historias de usuario para el apartado de materiales.
18/2	17:20	19:45	15 min	130 min	Requisitos No Funcionales	Listado de requisitos no funcionales.
23/2	18:45	19:45	10 min	50 min	Mapa de historia del usuario	Apartado para las historias de los tutores.
25/02	16:00	19:00	10 min	170 min	Casos de Uso	Creación del diagrama UML unificando las ideas del grupo.

Sergio Tan

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
09/02	18:00	19:00	10 min	50 min	Design Studio	Análisis con grupo de sketches
11/02	07:00	10:00	20 min	100 min	Design Studio	Análisis con grupo de sketches en línea.
12/02	22:30	00:00	15 min	75 min	Historias de usuario	Creación de historias de usuario para el apartado de perfil de tutor y vendedor
16/02	18:15	18:30	0	15 min	Revisión de historias de usuario	Revisión antes de la presentación

						de avances del corte
18/02	17:20	19:45	15 min	130 min	Requisitos No Funcionales	Listado de requisitos no funcionales.
23/2	18:45	19:45	10 min	50 min	Mapa de historia del usuario	Apartado para las historias de gestión de publicaciones.
24/02	19:00	20:40	0 min	100 min	Mapa de historia del usuario	Iteración en grupo del mapa de historia del usuario
24/02	23:00	24:00	0 min	60 min	Diagrama de casos de uso	Diagrama para el actor emprendedor.
25/02	16:10	16:40	0 min	40 min	Segunda iteración del prototipo	Prueba del prototipo con estudiante comprador
25/02	18:10	19:00	5 min	45 min	Presentación del corte	Creación de presentación para el corte 2
25/02	19:40	20:15	10 min	35 min	Rediseño de prototipos	Creación de presentación con rediseños del prototipo
25/02	21:05	22:00	10 min	45 min	Presentación del corte	Grabación de la presentación, unificación y subida del video.

Alejandro Manuel

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
09/02	18:00	19:00	10 min	50 min	Design Studio	Análisis con grupo de sketches

11/02	07:00	10:00	20 min	160 min	Design Studio	Análisis con grupo de sketches en línea.
13/02	09:0	10:00	00 min	60 min	Historias de usuario	Creación de historias de usuario para el apartado de perfil de tutor y vendedor
16/02	17:50	18:20	0 min	30 min	Ideación	Listado de ideas repetidas
18/2	17:20	19:45	15 min	130 min	Requisitos No Funcionales	Listado de requisitos no funcionales para las secciones de Requerimientos de Confiabilidad y Requerimientos de Interfaz Interna
23/2	18:45	19:45	10 min	50 min	Mapa de historia del usuario	Creación de tareas y separación de historias de usuario para la actividad de Comunicación entre Usuarios
24/5	19:00	20:40	0 min	100 min	Mapa de historia del usuario	Iteración en grupo del mapa de historia del usuario
24/02	23:00	24:00	0 min	60 min	Diagrama de casos de uso	Diagrama para el actor tutor.
24/5	21:00	21:20	0 min	20 min	Primera iteración del prototipo	Prueba de prototipo con un estudiante que busca tutorías y productos.

25/5	8:00	8:20	0 min	20 min	Primera iteración del prototipo	Prueba de prototipo con un estudiante tutor.
25/5	18:20	18:30	0 min	10 min	Tercera iteración del prototipo	Prueba de prototipo con un estudiante tutor.
25/5	18:30	18:40	0 min	10 min	Tercera iteración del prototipo	Prueba de prototipo con un estudiante que busca tutorías y productos.

Jackelyn Girón

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
09/02	18:00	19:00	10 min	50 min	Design Studio	Análisis con grupo de sketches
11/02	07:00	10:00	20 min	100 min	Design Studio	Análisis con grupo de sketches en línea.
11/02	18:50	19:10	0 min	20 min	Design Studio	Unificación de las ideas en presentación con las oportunidades correspondientes
13/02	13:20	13:50	0 min	30 min	Historia de usuarios	Creación de historia de usuarios para mensajes
16/02	17:50	18:20	0 min	30 min	Ideación	Listado de ideas repetidas
18/02	17:20	19:15	0 min	115 min	Requisitos no funcionales	Listado de requerimientos políticos y culturales, requerimientos legales

25/02	10:00	10:45	5 min	40 min	Diagrama de uso	Diagrama de uso del actor comprador
25/02	16:25	16:45	0 min	20 min	Segunda iteración de prototipo	Prueba de segundo prototipo y bitácora de reunión con vendedor
25/02	18:20	19:00	0 min	40 min	Diseño de diapositivas	Presentación final
25/02	19:35	20:15	5 min	30 min	Rediseño de prototipos	Diapositiva del rediseño de prototipo
25/02	21:00	21:05	0 min	5 min	Presentación del corte	Práctica y grabación de la presentación, corte 2

Juan Ordoñez

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
09/02	18:00	19:00	10 min	50 min	Design Studio	Análisis con grupo de sketches
11/02	07:00	10:00	20 min	100 min	Design Studio	Análisis con grupo de sketches en línea.
11/02	18:50	19:10	0 min	20 min	Design Studio	Unificación de las ideas en presentación con las oportunidades correspondientes
13/02	13:20	13:40	0 min	20 min	Historia de usuarios	Creación de historia de usuarios para mensajes
18/2	17:20	19:45	15 min	130 min	Requisitos No Funcionales	Listado de requisitos no funcionales para las secciones de Requerimientos de Confiabilidad y Requerimientos de Interfaz Interna

24/02	4:00	4:50	10 min	40 min	Mapa de Historias de Usuario	Creación de tareas y separación de historias de usuario para la actividad de Comunicación entre Usuarios
25/02	11:00	11:50	10 min	40 min	Diagrama de Uso	Diagrama de uso del actor Vendedor
25/02	18:10	19:00	10 min	40 min	Tercera iteración de Prototipo	Prueba con estudiantes que buscaban tutorías, materiales, dar tutorías y vender productos
25/02	19:00	19:30	5 min	25 min	Revisión Documento Final	Se revisó que la estructura del informe y canvas estuviera correcto
25/02	21:00	21:05	0 min	5 min	Presentación del corte	Práctica y grabación de la presentación, corte 2

Conclusión de gestión de tiempo

El equipo logró completar satisfactoriamente las fases de ideación, modelación, requisitos no funcionales, prototipado e iteraciones. Se evidencia trabajo colaborativo constante y distribución de tareas por áreas (historias, requisitos, diagramas, prototipo y presentación).

Aspectos generales para mejorar

- Reducir tiempos de interrupción.
- Mejor planificación de sesiones largas.
- Mayor documentación de retroalimentación en pruebas.
- Revisión cruzada más profunda antes de cerrar entregables.
- Evitar trabajo acumulativo en día de entrega.